

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 4 | AULA 03 -

DESENVOLVIMENTO BACK END COM FLUTTER FLOW

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS.....	12

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Que tal levarmos seu aplicativo para o próximo nível e torná-lo verdadeiramente dinâmico? Nesta aula, exploraremos o desenvolvimento back-end com o FlutterFlow e o Firebase, e aprenderemos a conectar sua interface com um banco de dados.

Imagine um aplicativo que permite aos usuários salvar seus cálculos salariais, acessá-los a qualquer momento e até mesmo compartilhar com outras pessoas. Para realizar essa magia, é necessário um back-end que armazene esses dados de forma segura e eficiente. Com o FlutterFlow e o Firebase, você aprenderá a criar essa estrutura de dados, garantindo que seu aplicativo seja completo e funcional. Prepare-se para descobrir o poder do back-end e transformar suas aplicações em ferramentas realmente úteis!

HANDS ON

Prepare-se para dar um passo gigante no desenvolvimento do seu aplicativo de cálculo salarial! Nesta aula, você aprenderá a conectar sua aplicação ao Firebase, um poderoso serviço de back-end, para armazenar os cálculos dos usuários de forma segura e eficiente.

Utilizando as telas que você construiu na aula anterior, iremos integrá-las ao Firebase, permitindo que os usuários salvem seus cálculos e possam acessá-los a qualquer momento. Através de um passo a passo detalhado, aprenderemos a configurar o ambiente do Firebase, criar coleções de dados e conectar as telas do FlutterFlow ao banco de dados.

Com este hands on, você aprenderá a transformar seu aplicativo em uma ferramenta completa e funcional, capaz de armazenar dados e oferecer uma experiência aprimorada aos usuários!

SAIBA MAIS

O back-end: a mente por trás da interface

Imagine um aplicativo mobile que funciona como um restaurante. A interface (front-end) é o salão onde os clientes fazem seus pedidos, mas quem prepara os pedidos, armazena os ingredientes e gerencia as receitas é o back-end.

O back-end é a parte "invisível" de um aplicativo, mas essencial para sua funcionalidade. Ele cuida de todo o processamento de dados, lógica de negócios e armazenamento de informações, trabalhando "por trás dos panos", respondendo às solicitações da interface e fornecendo os dados que o usuário precisa.

Ele é responsável por armazenar dados, informações como cadastros de usuários, produtos, configurações e histórico de uso são guardadas em um banco de dados.

O back-end também processa informações, realiza cálculos, valida dados, executa regras de negócio e responde às solicitações da interface. Além disso, ele gerencia a lógica, ou seja, define as regras de funcionamento do aplicativo, quais ações são permitidas, como os dados são processados e como a aplicação interage com outros sistemas.

O Firebase é uma plataforma completa de back-end como serviço (BaaS), que oferece uma variedade de recursos para construir aplicações mobile e web. Ele simplifica o desenvolvimento do back-end, oferecendo ferramentas e serviços pré-construídos, como:

- **Banco de dados:** o Firestore é um banco de dados NoSQL, escalável e flexível, ideal para armazenar dados de aplicações mobile.
- **Autenticação de usuários:** a plataforma Firebase oferece soluções para autenticação de usuários com e-mail e senha, redes sociais e métodos anônimos.
- **Armazenamento de arquivos:** o Firebase Storage permite armazenar arquivos como imagens, vídeos e documentos.
- **Notificações:** envie notificações push para seus usuários, mantendo-os informados sobre eventos e atualizações.

- **Análise:** obtenha dados sobre o uso da sua aplicação com ferramentas de análise do Firebase.

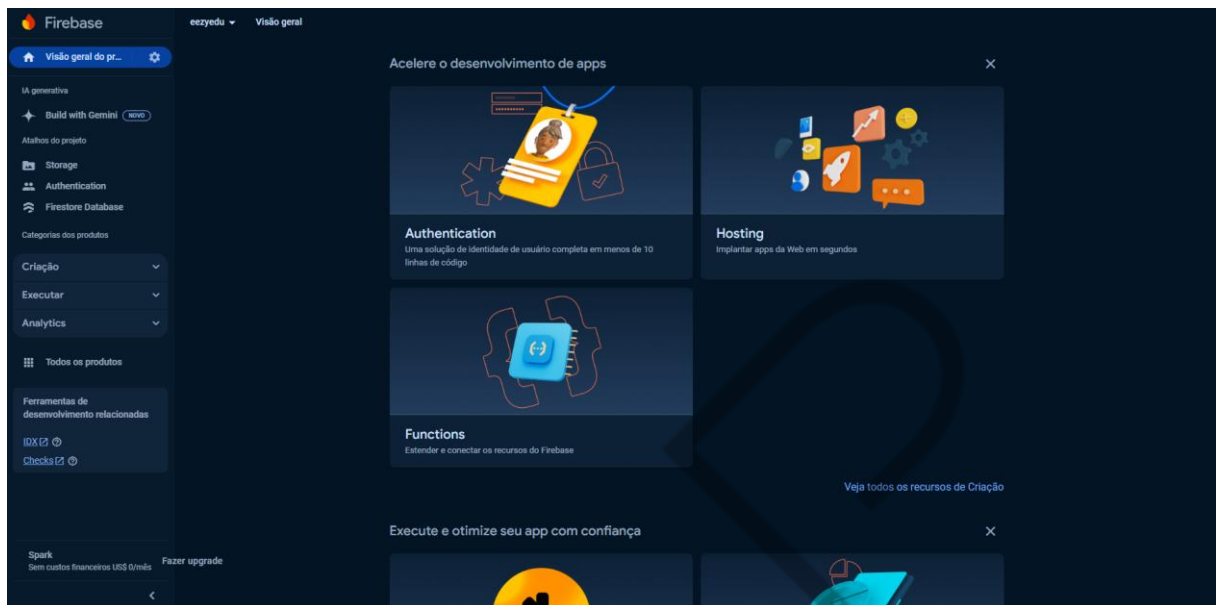


Figura 1 – Console do Google Firebase

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

O Firebase simplifica o desenvolvimento do Back-End, liberando você para focar na construção da interface, e é escalável, permitindo lidar com uma grande quantidade de usuários e dados. Além disso, também oferece recursos de segurança para proteger os dados da sua aplicação e tem uma variedade de outros recursos, como funções Cloud, Machine Learning, entre outros. Exemplos de uso:

- **Aplicativos de mensagens:** o Firebase pode ser usado para criar aplicativos de mensagens em tempo real, como chatbots.
- **Aplicativos de e-commerce:** ele pode ser utilizado para gerenciar dados de produtos, usuários e pedidos.
- **Jogos mobile:** o Firebase oferece recursos para gerenciar os dados do jogo, como pontuações e progresso de quem joga.

Configurando o ambiente de desenvolvimento back-end:

Para conectar seu aplicativo FlutterFlow ao Firebase, você precisará configurar o ambiente de desenvolvimento da seguinte maneira:

1. **Criar um projeto no Firebase:** acesse o console do Firebase (<https://console.firebase.google.com/>) e crie um novo projeto.
2. **Habilitar o Firestore:** habilite o serviço Firestore no projeto Firebase para utilizar o banco de dados.
3. **Vincular o projeto do FlutterFlow ao Firebase:** conecte seu projeto do FlutterFlow ao projeto do Firebase para permitir a comunicação entre as plataformas.

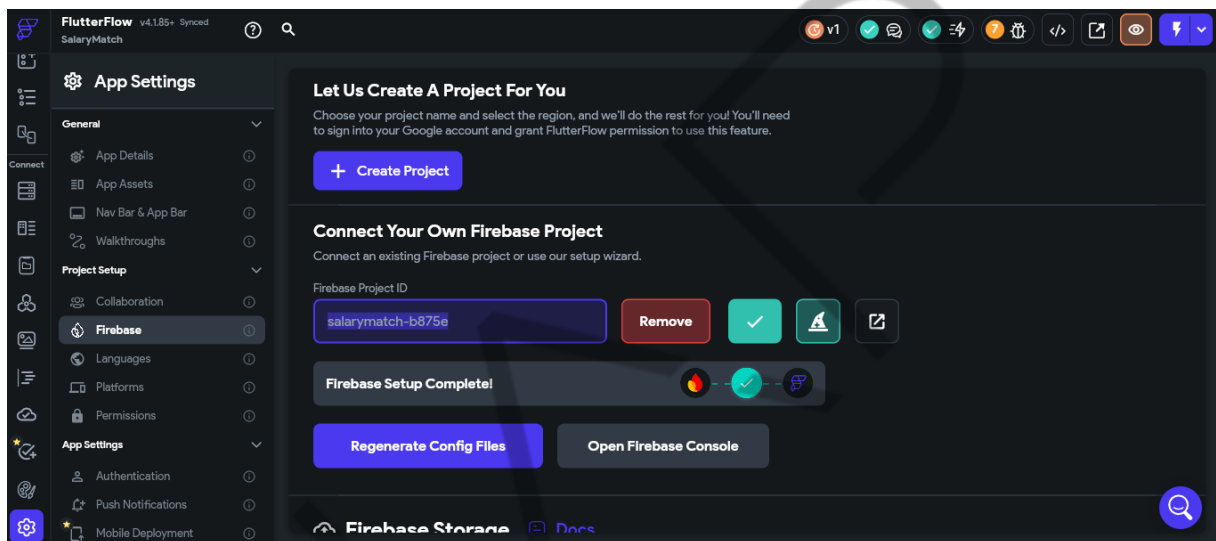


Figura 2 – Conectando o seu projeto do Firebase no FlutterFlow

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Banco de dados NoSQL (Firestore): organizando seus dados

O Firestore é um banco de dados NoSQL que utiliza uma estrutura flexível para armazenar dados, sendo ideal para aplicações mobile. Ele organiza os dados em coleções e subcoleções.

Coleções são como pastas que agrupam conjuntos de documentos com informações relacionadas. Por exemplo, você pode ter uma coleção chamada "Usuários" para armazenar os dados de cada usuário do seu aplicativo.

Já subcoleções são como subpastas dentro de uma coleção, que organizam dados relacionados a um documento específico. Por exemplo, dentro da coleção "Usuários", você pode ter uma subcoleção "Pedidos" para armazenar os pedidos de cada usuário.

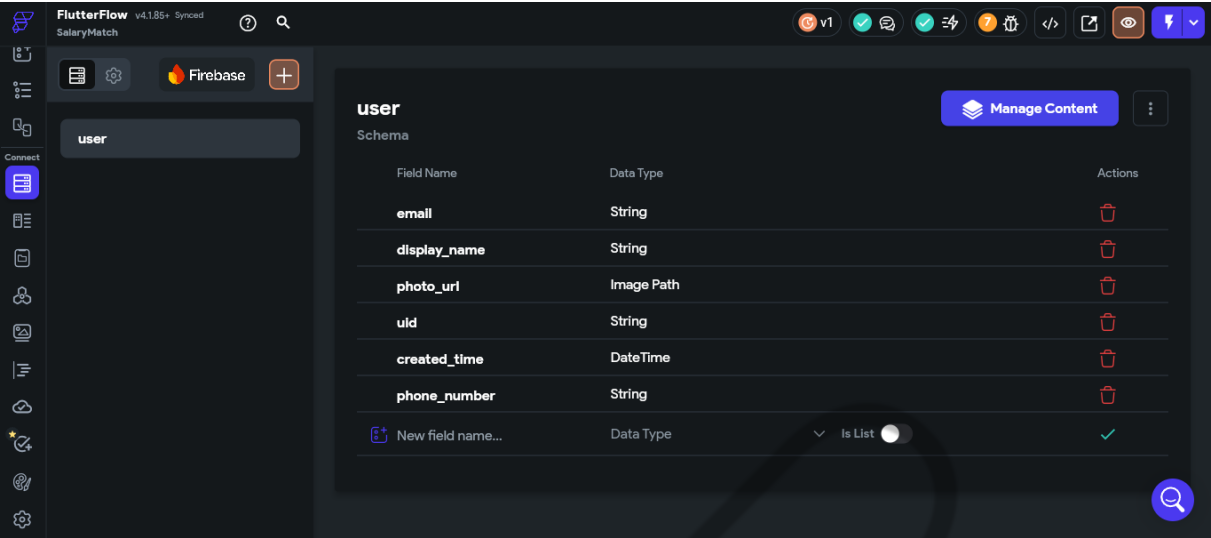


Figura 3 – Coleções do Google Firebase dentro do FlutterFlow
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Segurança do banco de dados: protegendo seus dados

É fundamental proteger os dados do seu aplicativo de acessos não autorizados. O Firebase oferece recursos de segurança para controlar o acesso aos dados no Firestore, começando por regras de segurança. É necessário definir regras de segurança dentro do FlutterFlow para determinar quais usuários podem acessar quais dados do seu Google Firebase. Você pode configurar regras para leitura, escrita, atualização e exclusão de dados diretamente no FlutterFlow, sem uso de código e com poucos cliques.

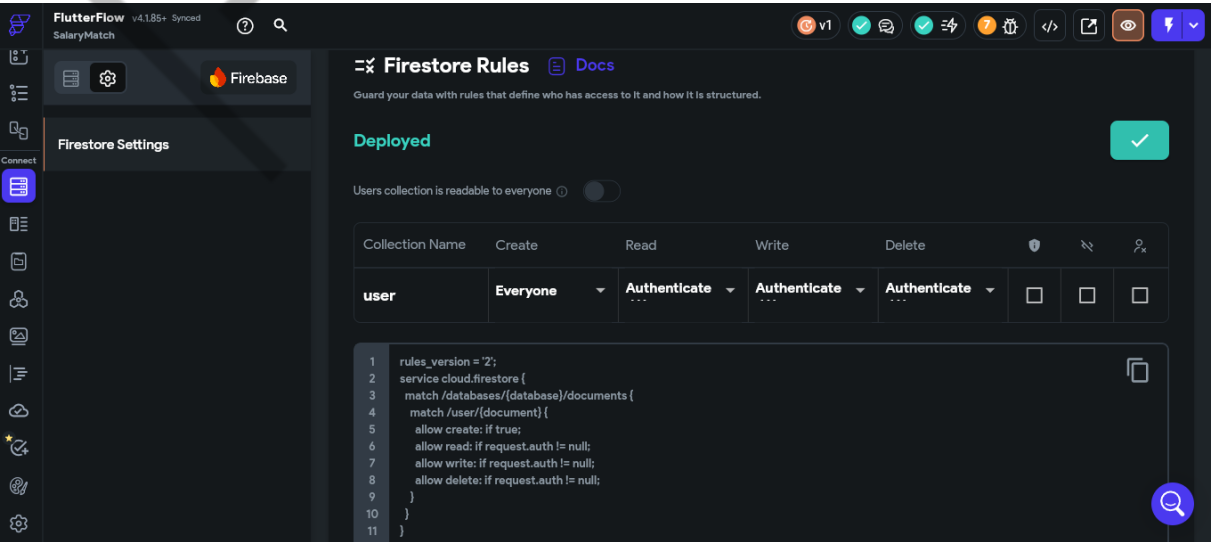


Figura 4 – Regras de segurança do Firebase no FlutterFlow
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

A autenticação de usuários é outro recurso de segurança disponível, considerado essencial para proteger a aplicação e os dados armazenados no Firebase. Vejamos alguns métodos de autenticação disponíveis:

- **Autenticação com e-mail e senha:** permite que os usuários criem contas e façam login com suas credenciais de e-mail e senha.
- **Autenticação com redes sociais (Google, Facebook):** permite que os usuários acessem a aplicação utilizando suas contas do Google, Facebook ou outras plataformas.
- **Autenticação anônima:** permite que os usuários acessem a aplicação sem criar uma conta.

Implementando a autenticação no FlutterFlow

O FlutterFlow facilita a integração da autenticação do Firebase. Com ele, você pode criar telas de login e cadastro utilizando templates pré-definidos e personalizá-las com o design da sua aplicação. Além disso, também é possível configurar a autenticação, basta conectar as telas de login e cadastro ao Firebase para verificar as credenciais dos usuários e gerenciar as contas.

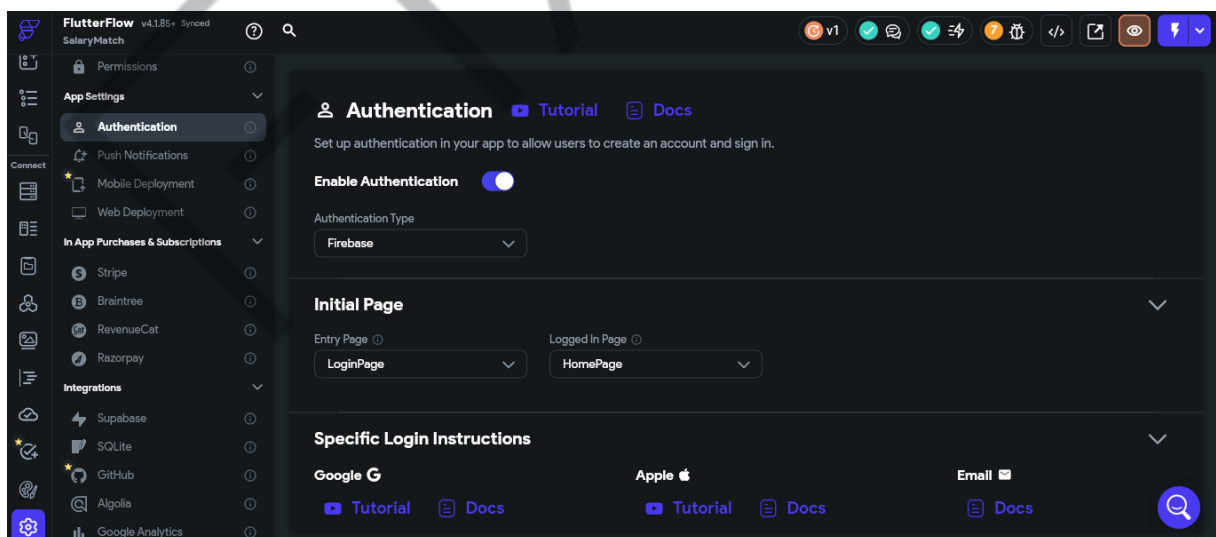


Figura 5 – Autenticação de usuários no Firebase configurado no FlutterFlow

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Com o FlutterFlow e o Firebase, você pode criar aplicações mobile completas. Veja a seguir alguns exemplos de aplicativos que podem ser criados:

- **Aplicativo de lista de tarefas:** crie um aplicativo para gerenciar tarefas, com recursos para criar, editar, excluir e organizar tarefas por categorias. Utilize o Firestore para armazenar as tarefas de cada usuário.
- **Crie um aplicativo de e-commerce:** desenvolva um aplicativo de loja online para vender produtos. Utilize o Firestore para armazenar informações de produtos, usuários, pedidos e estoque.
- **Crie um jogo mobile:** utilize o Firebase para gerenciar os dados do jogo, como pontuações, progressos dos jogadores e rankings.

Compreender os conceitos de back-end e saber utilizar o Firebase é essencial para construir aplicações mobile completas e funcionais. Com o FlutterFlow, você pode integrar facilmente o Firebase aos seus projetos, utilizando recursos como bancos de dados, autenticação, armazenamento de arquivos e muito mais. Com o FlutterFlow e o Firebase, você estará pronto(a) para criar aplicativos mobile incríveis que conectam sua interface a um mundo de dados e funcionalidades!

Dicas de leitura:

- [Documentação do Firebase](#): a documentação oficial é um ótimo recurso para aprender sobre todas as funcionalidades da plataforma.
- [Comunidade Firebase](#): interaja com outras pessoas desenvolvedoras e encontre soluções para seus desafios.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você deu um passo fundamental no desenvolvimento back-end com o FlutterFlow e o Firebase! Veja alguns tópicos que resumem o aprendizado dessa aula:

- **Configurou o ambiente de desenvolvimento back-end:** conheceu o Firebase e aprendeu a conectar seu projeto FlutterFlow ao banco de dados.
- **Dominou o Firebase:** compreendeu os conceitos de coleções, documentos e subcoleções e como utilizá-los para armazenar dados.
- **Implementou a segurança do banco de dados:** entendeu como configurar regras de segurança para proteger os dados no Firebase.
- **Estruturou um banco de dados para um aplicativo:** aplicou os conhecimentos de organização de dados para criar um banco de dados eficiente para sua calculadora salarial.

Agora você está pronto(a) para construir aplicativos mobile completos, incluindo a lógica de back-end e o gerenciamento de dados, utilizando o FlutterFlow e o Firebase!

REFERÊNCIAS

FlutterFlow. **FlutterFlow**, 2024. Disponível em: <<http://www.flutterflow.io/>>. Acesso em: 07 out. 2024.

WAGNER, A. **Building Beautiful apps effortlessly: your beginners guide to dart and flutter**. [s.l.]: Independently published, 2024.

ZAMMETTI, F. **Flutter na prática: melhore seu desenvolvimento mobile com o SDK open source mais recente do Google**. São Paulo: Novatec, 2020.

EMANUELO

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Back-end. LowCode. Firebase.

EMSE

POSTECH